

以下是完整的解答，公式已渲染：

一、Putnam 生产函数及推导

1. 基本模型

Putnam 提出的软件生产函数为：

$$S = C_k \cdot K^{1/3} \cdot t_d^{4/3}$$

其中：

- S = 软件规模（源代码程序量，NCSS）
- K = 项目周期内累计投入的人力资源数量（人·年）
- t_d = 工期（年）
- C_k = 技术状态常数

2. 环境因子 E

Putnam 定义环境因子与技术状态常数的关系：

$$E = C_k^3 \Rightarrow C_k = E^{1/3}$$

3. 人力增长率 D_0

在 Putnam-Norden-Rayleigh (PNR) 人力投入曲线中：

- **峰值人力**（人力投入最大值）： $m = D_0 \cdot t_d$
- **累计人力资源**： $K = \frac{D_0 \cdot t_d^2}{2}$

4. 推导 S 、 D_0 、 t_d 、 E 的数量关系式

将 $C_k = E^{1/3}$ 和 $K = \frac{D_0 \cdot t_d^2}{2}$ 代入生产函数：

$$S = E^{1/3} \cdot \left(\frac{D_0 \cdot t_d^2}{2} \right)^{1/3} \cdot t_d^{4/3}$$

$$S = E^{1/3} \cdot D_0^{1/3} \cdot 2^{-1/3} \cdot t_d^{2/3} \cdot t_d^{4/3}$$

$$S = E^{1/3} \cdot D_0^{1/3} \cdot 2^{-1/3} \cdot t_d^2$$

两边同时立方：

$$S^3 = \frac{E \cdot D_0 \cdot t_d^6}{2}$$

或等价地：

$$E = \frac{2S^3}{D_0 \cdot t_d^6}$$

二、数值计算

已知： $S = 4500$ NCSS, $t_d = 2$ 年, $D_0 = 7.5$ 人/年²

指标	公式	计算过程	结果
环境因子 E	$E = \frac{2S^3}{D_0 \cdot t_d^6}$	$E = \frac{2 \times 4500^3}{7.5 \times 2^6} = \frac{182250000000}{480}$	3.796875×10^8
开发难度 D	$D = D_0 \cdot t_d^2$	$D = 7.5 \times 4$	30
累计人力 K	$K = \frac{D_0 \cdot t_d^2}{2}$	$K = \frac{7.5 \times 4}{2}$	15 人·年
峰值人力 m	$m = D_0 \cdot t_d$	$m = 7.5 \times 2$	15 人

三、验证

用生产函数反推 S :

$$C_k = E^{1/3} = (3.796875 \times 10^8)^{1/3} \approx 724.12$$

$$S = C_k \cdot K^{1/3} \cdot t_d^{4/3} = 724.12 \times 15^{1/3} \times 2^{4/3} \approx 4500$$

验证通过，计算结果正确。